

Práctica 3: Álgebra de Conjuntos

1. Dado el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| a) $1 \in A$ | d) $1 \subseteq A$ | g) $\{2, 7\} \subseteq A$ |
| b) $7 \notin A$ | e) $\{3\} \subseteq A$ | h) $\{1, 2\} \in A$ |
| c) $\{1\} \in A$ | f) $\{1, 4\} \subseteq A$ | i) $A \in A$ |

2. Dado el conjunto $A = \{2, 4, \{6\}, \{2\}, \{1, 3\}\}$ determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas.

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| a) $6 \in A$ | d) $\{\{6\}, 2\} \subseteq A$ | g) $\{6\} \in A$ |
| b) $\{6\} \subseteq A$ | e) $\emptyset \in A$ | h) $\{3\} \subseteq A$ |
| c) $\{\{6\}\} \subseteq A$ | f) $\emptyset \subseteq A$ | i) $\{1, 3\} \in A$ |

3. Dado el conjunto $B = \{\emptyset, 2, \{2\}\}$ determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas.

- | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| a) $2 \in B$ | d) $\{\{2\}, 2\} \subseteq B$ | g) $\emptyset \subseteq B$ | j) $\{\{\emptyset\}\} \in B$ |
| b) $\{2\} \subseteq B$ | e) $\{\{2\}\} \in B$ | h) $\{\emptyset\} \in B$ | k) $\{\emptyset, 2\} \in B$ |
| c) $\{\{\{2\}\}, \{2\}\} \subseteq B$ | f) $\emptyset \in B$ | i) $\{\{\emptyset\}\} \subseteq B$ | l) $\{\emptyset, 2\} \subseteq B$ |

4. Dados los conjuntos $A = \{2, 3, 6, 7, 10, 11\}$ y $B = \{-8, -6, -2, 3, 4, 7, 8, 11, 12\}$, hallar

- | | | | | |
|---------------|---------------|------------|------------|--------------------|
| a) $A \cap B$ | b) $A \cup B$ | c) $B - A$ | d) $A - B$ | e) $A \triangle B$ |
|---------------|---------------|------------|------------|--------------------|

5. a) Dado el conjunto universal $\mathcal{U} = \{n \in \mathbb{N} / n \text{ es múltiplo de } 14\}$, hallar el complemento del subconjunto A de $\mathcal{U}$, siendo $A = \{n \in \mathcal{U} / n \geq 88\}$.
- b) Dado el conjunto universal $\mathcal{U} = \{n \in \mathbb{Z} / n \text{ es par y múltiplo de } 3 \text{ simultáneamente}\}$, hallar el complemento del subconjunto B de $\mathcal{U}$, siendo $B = \{n \in \mathcal{U} / -7 \leq n < 22\}$.
- c) Dado el conjunto universal $\mathcal{U} = \{1, \{3\}, -2, 7, 10, \{1, 2, 3\}, 3\}$ y dado los subconjuntos $A = \{1, -2, 7, 3\}$, $B = \{1, \{3\}, 10\}$ y $C = \{-2; \{1, 2, 3\}, 3\}$ hallar
- $A \cap (B \triangle C)$
 - $(A \cap B) \triangle (A \cap C)$
 - $A^c \cap B^c \cap C^c$

6. Sean A , B y C tres subconjuntos del conjunto universal $\mathcal{U}$. Representar los siguientes conjuntos en un diagrama de Venn.

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a) $A^c - (B \cup C)^c$ | c) $A^c \cap (B^c \cup C^c)$ |
| b) $(A \cap B) \cup C^c$ | d) $(A - C) \cap B^c$ |

7. Sean A , B y C subconjuntos del conjunto universal $\mathcal{U}$. Verificar, utilizando diagramas de Venn, las siguientes propiedades:

- | | |
|--|---|
| a) $A \cap B \subset A \cup B$. | d) $A \subset B \Leftrightarrow A \cap B = A$ |
| b) $A \subset B \Leftrightarrow A \cup B = B$ | e) $A = B \Leftrightarrow B^c = A^c$ |
| c) $A \subset B \Rightarrow A - B = \emptyset$ | |

8. Sean A y B subconjuntos del conjunto universal $\mathcal{U}$. Demostrar que si $A \subseteq B$ entonces $A - (A - B) = A$.

9. Sean A, B y C subconjuntos del conjunto universal $\mathcal{U}$. Utilizando propiedades probar que

a) $A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C)$

e) $A \subseteq B \Rightarrow A \triangle B = B \cap A^c$

b) $A - (A \triangle B) = A \cap B$

f) $C \subseteq A \Rightarrow (A \cup B) \cap C^c = (B - C) \cup (A \triangle C)$

c) $(A \cap C) - B = (A - B) \cap C$

g) $A \cap C = \emptyset \Rightarrow A \cap (B \triangle C) = A \cap B$

d) $A \cap (B \triangle C) = (A \cap B) \triangle (A \cap C)$

10. a) Hallar el conjunto $\mathcal{P}(A)$ de partes del conjunto A en los siguientes casos

i) $A = \{a\}$

iii) $A = \{a, \{a, b\}\}$

v) $A = \{a, b, c, \emptyset\}$

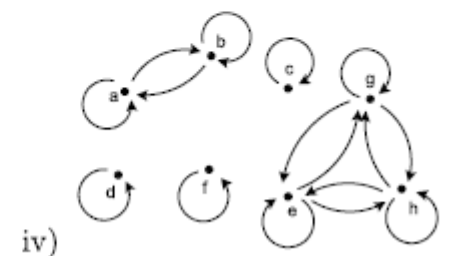
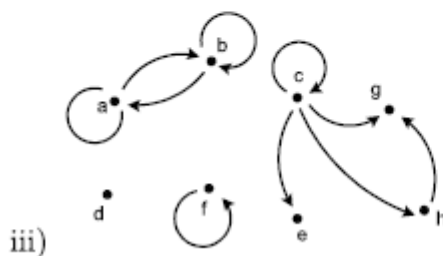
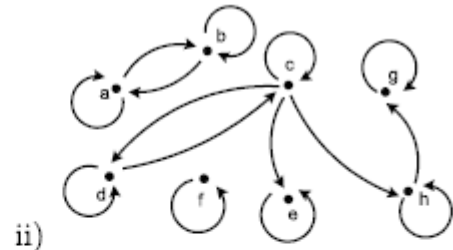
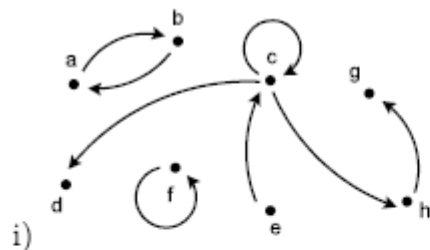
ii) $A = \{a, b\}$

iv) $A = \{a, b, \{c\}\}$

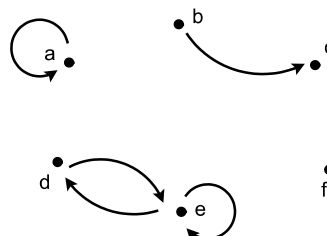
vi) $A = \emptyset$

b) ¿Qué relación existe entre la cantidad de elementos de A y $\mathcal{P}(A)$?

11. Sea $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$. Para cada uno de los siguientes gráficos de una relación sobre A , determinar si es reflexiva simétrica o transitiva.



12. Sea $\{a, b, c, d, e, f\}$ y $\mathcal{R}$ la relación de A representada por el gráfico



Hallar la mínima cantidad de pares que se deben agregar a $\mathcal{R}$ de manera que la nueva relación sea

- | | | |
|---------------|---------------------------|--------------------|
| a) reflexiva | d) reflexiva y simétrica | g) de equivalencia |
| b) simétrica | e) simétrica y transitiva | |
| c) transitiva | f) reflexiva y transitiva | |

13. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Proponer una relación de equivalencia $\mathcal{R}$ definida en A que verifique simultáneamente las siguientes condiciones:

- $\{(1, 1), (1, 3), (3, 2), (4, 5), (7, 6), (8, 10), (9, 10)\} \subset \mathcal{R}$,
- $(1, 7) \notin \mathcal{R}$, $(1, 8) \notin \mathcal{R}$ y $(10, 7) \notin \mathcal{R}$.

14. En cada uno de los siguientes casos, determinar si la relación $\mathcal{R}$ definida sobre A es reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva, de equivalencia o de orden.

- a) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\mathcal{R} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$.
- b) $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathcal{R} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$.
- c) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\mathcal{R} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (2, 4), (3, 5), (2, 5)\}$.
- d) $A = \{3, 4, 5, 6, 7\}$, $\mathcal{R} = \{(3, 4), (4, 6), (3, 6)\}$.
- e) $A = \mathbb{N}$, $\mathcal{R} = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a + b \text{ es impar}\}$.
- f) $A = \mathbb{N}$, $\mathcal{R}$ definida por $a \mathcal{R} b \Leftrightarrow b$ es múltiplo de a .

15. Sea $\mathcal{R}$ la relación definida por $\mathcal{R} = \{(x, y) \in A \times A : x + 2y \text{ es par}\}$. Sea A el conjunto definido por:

- a) $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Realizar el grafo asociado a la relación $\mathcal{R}$ y determinar si la relación es reflexiva, simétrica, antisimétrica o transitiva. Justificar.
- b) $A = \mathbb{N}$. Determinar si la relación $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica, antisimétrica o transitiva.

16. Sea $\mathcal{R} = \{(x, y) \in A \times A : x + y \text{ es un múltiplo de } 4\}$.

- a) Sea $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$. Dibujar el gráfico de la relación y determinar si $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva, de equivalencia y/o de orden.
- b) Sea $A = \mathbb{Z}$. Determinar si $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva, de equivalencia y/o de orden.

17. Sea $\mathcal{R}$ una relación en el conjunto A definida por: $x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x^2 - y^2 = 2(y - x)$.

Determinar si la relación es reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva, de orden y/o equivalencia en los siguientes casos:

- a) $A = \{1, 2, 3, \dots, 30\}$.
- b) $A = \mathbb{Z}$.

18. Dado el conjunto $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ definir una relación sobre A que sea simultáneamente

- a) simétrica y antisimétrica
- b) de equivalencia y de orden

19. ¿Existe alguna relación sobre $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ que no sea simétrica ni antisimétrica?

20. En cada caso determinar si la relación $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica, de equivalencia o de orden.

- a) $\mathcal{R} = \{(x, y) \in A \times A : x \cdot y > 0\}$ y $A = \{1, 2, 3\}$
- b) $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x \cdot y > 0\}$ y $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$
- c) $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x \cdot y \geq 0\}$ y $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

$$d) \mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : x \cdot y > 0\}$$

$$e) \mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x \cdot y > 0\}$$

$$f) \mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x \cdot y \geq 0\}$$

21. Sea $\mathcal{R}$ la relación definida por $\mathcal{R} = \{(x, y) \in A \times A : x + 5 = 3y\}$. Sea A el conjunto definido por:

a) $A = \{-1, 0, 1, 2\}$. Realizar el grafo asociado a $\mathcal{R}$ y determinar si la relación es antisimétrica y transitiva. Justificar.

b) $A = \{-2, 0, 1, 2\}$. Realizar el grafo asociado a $\mathcal{R}$ y determinar si la relación es antisimétrica y transitiva. Justificar.

c) $A = \mathbb{Z}$. Determinar si la relación $\mathcal{R}$ es antisimétrica y transitiva. Justificar.

22. Sea $\mathcal{R}$ la relación definida por $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : y = 4x - 2\}$.

Determinar si la relación $\mathcal{R}$ es transitiva y antisimétrica. Justificar.

23. Dado el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y la relación en A definida por:

$$\mathcal{R} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (1, 2), (1, 4), (2, 4), (2, 1), (3, 5), (4, 1), (4, 2), (5, 3)\},$$

hallar

a) la clase de 1,

b) la clase de 4,

c) la clase de 6 y

d) la partición asociada a $\mathcal{R}$.

24. Sea la relación en A definida por $\mathcal{R} = \{(a, b) \in A \times A : a - b \text{ es divisible por } 3\}$. En cada caso hallar la partición asociada a $\mathcal{R}$:

$$a) A = \{-5, -1, 0, 2, 6, 10\}$$

$$b) A = \mathbb{Z}$$

25. Sea $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}$. Hallar y graficar la relación de equivalencia asociada a la partición $P = \{\{a, c, d\}, \{b, e\}, \{f, g, i\}, \{h\}\}$.

26. Dados los conjuntos $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$ y $C = \{1, 2, 3\}$. ¿Cuántas relaciones de equivalencia distintas hay en A , B y C ?